

Exercice 1 / 05 points

Soient (U_n) et (V_n) deux suites numériques définies par :

$$\begin{cases} U_0 = 20000 \\ U_{n+1} = 1,05U_n + 1000 \end{cases} \quad n \in \mathbb{N}^* \quad \text{et} \quad V_n = U_n + 20\,000$$

1. Montrer que V_n est une suite géométrique de raison 1,05. 1 pt
2. Exprimer V_n , puis U_n en fonction de n . 2 pts
3. Le 1^{er} janvier 2006, la population d'une ville est de 20 000 habitants.
Cette population augmente de 5% chaque année par les naissances et
Reçoit aussi par an 1000 immigrants suite à l'exode rurale.
Dans la série des deux questions qui suivent, une seule des quatre
Réponses proposées est juste. Choisir pour chacune des questions, et sans
justifier, le numéro de la réponse juste.
 - a. La population de cette ville au 1^{er} janvier 2014 est :
i) V_{14} ii) $U_{14} + 6$ iii) U_8 iv) U_{14} 1 pt
 - b. Sachant que la population scolaire de la ville représente les 20% des
habitants et qu'il faut un enseignant pour 40 élèves, le nombre d'enseignants
dans la ville au 1^{er} janvier 2014 est :
i) $\frac{0,2}{40} V_{14}$ ii) $\frac{40}{0,2} (U_{14} + 6)$ iii) $5 \cdot 10^{-3} U_8$ iv) $\frac{1}{5} U_{14}$ 1 pt

Exercice 2 / 04 points

1. Montrer que $(1 + \sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{2}$. 0,25 pt
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $2t^2 - (-1 + \sqrt{2})t - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$. 1 pt
3. (E) est l'équation : $2\cos^2 x - (-1 + \sqrt{2})\cos x - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$.
Trouver les solutions de (E) dans l'intervalle $[0, 2\pi[$ 1,5 pt
4. Placer les points images de toutes les solutions de (E) sur un cercle trigonométrique. 1,25 pt

Problème / 11 points

Le problème comporte deux parties A et B indépendantes.

PARTIE A :

On considère la fonction g définie par : $g(x) = \frac{x^2 + x + 2}{x - 1}$.

(C_g) est sa courbe représentative dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.